Form 1-1

【受付番号：　　－　　－　　】
受　付　日：　　年　　月　　日
受　付　者：

倫理審査申請書

3月 16 , 2026

総長殿

研究代表者（申請者）
所属・職名：主任研究員, 変革センター
Name: オウステウェイル　ジョセフ

以下の個人を対象とする研究に関する倫理審査を申請いたします。

I. 研究概要

申請区分	☑ 新規 ☐ 既承認研究計画の継続 （承認番号： N/A）
研究題目	AIと協働する力を育む：相互作用パターンとスキル発達の縦断的研究
研究区分	☑ 一般的な研究活動（教職員及び研究員による研究） ☑ 学位関連（☑ 卒業論文等）　☑ 修士論文　☑ 博士論文）☑ 授業 注：学位関連の選択は、本研究で得られた知見を学生が自身の卒業研究・修士研究・博士研究において参照・活用することを許可するものである。これは剽窃を回避するための措置であり、学生が本研究の共同研究者として参加することを意味しない。学生が研究成果の共著を希望する場合は、倫理審査委員会に変更申請を提出し、当該学生を共同研究者として追加する。
研究期間	☑ （実験、調査等の開始から終了までの期間：申請日から3年以内の期間の申請が可能 ） 承認後 – 2029年3月31日
研究資金	☑ 学内予算 ☐ 公的外部資金（研究資金名：） ☑ 民間資金（☑ 助成金 ☐ 受託研究 ☐ 共同研究 ☐ 寄附金） ☐ その他（ ）
研究場所	☑ オン キャンパス ☑ キャンパス外（☑ 国内 ☐ 国際　（ ） 特別記事：
共同研究者 研究協力者	所属、職名（職格）、氏名： 共同研究者： ウィンダー アイラ　千葉工業大学 変革センター 主任研究員 （脱専門的問題解決I & II、データ分析） グリシャ　ゼップ　千葉工業大学　変革センター 研究員 （募集・同意取得担当、データ管理者） フィーザー　ラジック　千葉工業大学　変革センター 客員研究員 （募集・同意取得担当）

	研究協力者： 品田　美穂　千葉工業大学　変革センター　客員研究員　(web3/AI授業の講師) 西村奈々 千葉工業大学　変革センター　客員研究員（web3/AI授業の講師） 下瀬浩一千葉工業大学　変革センター　客員研究員（web3/AI授業の講師）
被験者	☑ 当該大学の教職員及び学生（留学生を含む） ☑ 他大学の教職員及び学生（留学生を含む） ☐ その他（） なお、第一言語が日本語でない被験者のために、説明文書および同意書の英語版も用意している。 合計 945 人（315 人/年）

II. 倫理審査対象の研究内容

研究の背景と目的	高等教育において生成AIが急速に普及しており、学習に対する影響の実証的理解は間に合っていないのが現状である。最近のメタアナリシスでは、AIに支援された学習によってプログラミングでのタスク完了速度およびパフォーマンススコアが改善されることが示されているが、概念的理解および長期的な保持に対しては一貫した結果が得られていない（Hon、2026; Raza他、2025年）。AI コーディングアシスタントの研究では、影響は学習者の特性によって大きく異なり、特にメタ認知スキルが重要であることがわかっている（Shihab他、2025; Prather他、2024）。また、Melumadと Yun（2025）は7つの事前登録実験（n = 10,462）において、LLM（Large Language Model、大量のテキストデータで学習し人間の言語を理解・生成できるAIシステム）から学習すると従来のウェブ検索から学習するよりも知識が浅くなるを実証している。これは、ベースとなる情報が同じでも、LLMで要約することでより深い学習を推し進める努力が減少するからである。この知見は、AIとの相互作用の形式と構造が、学習の成果に大きく影響することを示唆している。調査ベースの研究では、AIの使用と学習成果の関係は協調的なメタ認知プロセスと認知オフロード戦略によっておこるもので（Iqbal他、2025）、つまり自動的に得られるものではなく、訓練によって発達するスキルに依存することを示している。 しかし、既存のほとんどの研究は横断的または短期的なものとなっており、構造化されたカリキュラムを準備し、それを通じてAIとの協働スキルがどのように発展するかを縦断的に調べるということはほとんどおこなわれていない（Hon、2026; Weng他、2024）。しかし、多くの教育機関ではすでにAIツールを中心としたコースを構築しており、学生の大半もそれらを使用している（Vieriu&Petrea、2025）。そこで本研究では、意図的に設計されたAIを取り入れた学習カリキュラム内の学生がどのようにAI協働スキルを発達させるかを調査することで、このギャップに対応することを目指す。このカリキュラムとしてには、タスクの分解、ドキュメント駆動型開発、および反復的な人間とAIの協働、といった項目についての構造化された指導が含まれる。 本研究の目的は、（１）学生が課程の中でどのようなAI活用を行っているか、（２）より良い学習成果につながる相互作用パターンはどのようなものか、（３）教室での継続的なAI使用に伴う潜在的な副作用の有無、を調査することにある。 参考文献 Hon, K. K. L. (2026). Generative AI in higher education: A systematic review of its effects on learning outcomes and academic performance. *SAGE Open*. https://doi.org/10.1177/00472395251400089 Iqbal, J., Hashmi, Z. F., Asghar, M. Z., & Abid, M. N. (2025). Generative AI tool use enhances academic achievement in sustainable education through shared metacognition and cognitive offloading among preservice teachers. *Scientific Reports*, 15, 16610. https://doi.org/10.1038/s41598-025-01676-x Melumad, S., & Yun, J. H. (2025). Experimental evidence of the effects of large language models versus web search on depth of learning. *PNAS Nexus*, 4(10), pgaf316. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf316 Prather, J., Reeves, B. N., Leinonen, J., MacNeil, S., Randrianasolo, A. S., Becker, B. A., Kimmel, B., Wright, J., & Briggs, B. (2024). The widening gap: The benefits and harms of generative AI for novice programmers. In *Proceedings of the 2024 ACM*

	Conference on International Computing Education Research, Vol. 1 (pp. 469-486). ACM. https://doi.org/10.1145/3632620.3671116 Raza, S. A., et al. (2025). The influence of artificial intelligence tools on learning outcomes in computer programming: A systematic review and meta-analysis. *Computers*, 14(5), 185. https://doi.org/10.3390/computers14050185 Shihab, S. R., et al. (2025). The effects of GitHub Copilot on computing students' programming effectiveness, efficiency, and processes in brownfield coding tasks. In *Proceedings of ICER 2025*. ACM. https://doi.org/10.1145/3702652.3744219 Vieriu, A. M. & Petrea, G. (2025). The impact of artificial intelligence (AI) on students' academic development. *Education Sciences*, 15(3), 343. https://doi.org/10.3390/educsci15030343 Weng, X., et al. (2024). Assessment and learning outcomes for generative AI in higher education: A scoping review. *Australasian Journal of Educational Technology*, 40(6), 37-65.
研究体制および 研究方法	[研究体制] 研究代表者であるAusterweil氏が、研究全体を統括する。本研究に関わる共同研究機関はない。 [研究方法] 研究の背景: 千葉工業大学の3つのコースにおけるAI利用を研究することを提案します。すなわち、脱専門的問題解決 I & II(APS-I & II、年間最大15名のデザイン＆サイエンス専攻学生)および特別講義:Web3/AI概論(最大300名の学生;約1/3は3・4年生、1/3は大学院生、1/3は社会人)です。これらのコースではAIコーディングアシスタントをコアとなるコース基盤として利用します。 ● 調査と測定項目 以下の調査・計測項目は上記のコースで実施されます: ● 脱専門的問題解決 **I (APS-I)**: デザイン＆サイエンス専攻の大学院課程における小規模な対面式スタジオコース(2026年度は6名の見込み、年間最大15名)。学生はAIコーディングアシスタントをコア開発ツールとして使用し、個別プロジェクトを開発する。 ● 脱専門的問題解決 **II (APS-II)**: APS-Iの継続(同一コホート、翌学期)。 ● 統合科学特別講義:**Web3/AI**概論(**Web3/AI**): 3～4年次の学部生、大学院生、社会人に開放された大規模なライブオンラインコース(年間最大300名)。学生はAIエージェント基盤(Amplifier)および会話型開発ツールを使用して独自のサービスおよびアプリケーションを開発する。 学生が以下のAIツールと相互作用することをサポートします: ● **Amplifier** (Microsoft、研究開発中):AIエージェントオーケストレーションプラットフォームで、Web3/AIコースの主要開発基盤として機能します。Amplifierは複数のAIサービスを調整し、エージェント動作を指定するための文書駆動型インターフェースを提供します。 ● **Claude Code** (Anthropic):会話型・自然言語駆動のソフトウェア開発(「バイブコーディング」)に使用されるコマンドラインAIコーディングアシスタント。Web3/AIコースの第4回セッションで導入され、APS-I/II全体で使用される。 学生は、授業の課題のために他の市販AIツール(ChatGPT、Geminiなど)を使用することもできます。学生が使用するツールからセッションログが収集されます。

これらの相互作用は、AIツールを使用して授業の課題を解決する自然な副産物としてセッションログを生成します。一般的なAI支援授業課題活動は以下の通りです：

- 個人紹介ウェブページの作成（セッション1の課題）
- AI委譲に適したタスクを識別するための専門的ワークフローの分解
- 文書駆動型開発（DDD）の方法論を使用したプロジェクト仕様の構築
- AIコーディングアシスタントとの自然言語会話を通じたコードの生成、反復、デバッグ
- セメスター長プロジェクトとしてのAI対応独自サービスまたはアプリケーションの開発
- 中間報告および最終プレゼンテーションおよびデモンストレーションの準備

これらの活動はツール使用の自然な副産物としてセッションログを生成します。

さらに、AI使用とその影響について報告・反思するアンケートがセメスター全体を通じて組み込まれます。アンケートの例示的な質問としては、AIツールの習熟度、タスク委譲の判断と実行への自信、AIシステムに意図を指定することへの学生の自信、およびAIシステムが作成した成果物への信頼が含まれます。

このセクションでは、AIセッションログに含まれる情報について説明します。
セッションログは、授業の課題中の学生とAIツールの相互作用の記録です。各ログエントリには、以下が含まれます：

- 学生が提出したプロンプト
- AIが生成した応答
- タイムスタンプ
- トークンカウント（相互作用の長さの尺度）
- ツールの呼び出し（ファイル編集、コード実行など）

セッションログは含まない：
- 音声、ビデオ、またはスクリーンレコーディング
- AI相互作用外のキーストロークまたは入力データ
- ブラウジング履歴または他のアプリケーション内のアクティビティ
- 生理データまたは生体認証データ

ログは、学生がコースが提供するAIツールを使用するたびに自動的に生成されます。これはプラットフォームの構造的機能であり、学習管理システムが課題提出を記録する方法に類似しています。教員はセッションログに特定されない形式でのみアクセスします。評価はブラインド方式で実施されます。教員は匿名識別子を見ますが、学生名は見えません。このメカニズムについては後で詳しく説明します。

研究問題
本研究では3つの幅広い質問を調査します：

1. 人間-AI協働に関する体系的な指導は、学生がセメスター中にAIツールとやり取りする方法を変えるか？
2. 学生のAI相互作用パターンとプロジェクト成果の間にはどのような関係があるか？
3. 学生はAIにタスクを委任するタイミングと方法の高度なキャリブレーションを開発し、コースは初期段階で強いAI協働者と弱いAI協働者の間の格差を削減するか？

調査と測定項目

	以下の測定器は同意する学生に対して実施される。すべての調査項目は、特に記載がない限り7段階リッカート尺度を使用する。すべての測定器は学生の匿名識別子を介して縦断的にリンクされており、学期全体を通じて学生内分析が可能である。 (a) 事前・事後調査（セッション**1**および**13**）。以下を測定する調査票： AIツールに対する自己評価される習熟度（ツールカテゴリー全体の7段階）。タスク委任判断（学生は現実的な仕事のビネットのAI適切性を評価し、意図された協働戦略を説明し、好みのツールを示す）。AIシステムに意図を指定する自己効力感（リッカート尺度同意項目）。AI協働の認知的認識（自分のAI協働プロセスを監視する能力を対象とした項目）。および認知的自己制御（12項目MSLQサブスケール；Pintrich他、1993）、拡張作業中の認知プロセスの常習的な監視と調整を測定する。MSLQは指導に反応する文脈化されたスキルを捉えるものであり、固定的な特性ではないため、事前・事後の両方で実施する。 **(a-id)** 個人差測度（セッション**1**のみ）。 ベースラインで調整変数として1回のみ実施される安定的な認知的傾向の3つの検証済み測定：認知的反射テスト（CRT、7項目；Frederick, 2005；Thomson & Oppenheimer, 2016）は直感的だが不正確な反応を上書きする傾向を測定する；認知欲求尺度（NFC-18；Cacioppo, Petty, & Kao, 1984）は努力を要する思考の享受を測定する；包括的知的謙虚さ尺度（6項目；Leary et al., 2017）は自分の信念を修正する開放性を測定する。 ● AIツールに対する自己評価される習熟度（コード補完ツール、会話型AIアシスタント、AIエージェントオーケストレーションプラットフォーム、AI統合を備えたバージョン管理、文書駆動型AI仕様を含むツールカテゴリー全体の7段階）。 ● タスク委任判断：現実的な仕事のタスクを説明する4～5つのビネット。各ビネットについて、学生はAI適切性（1～7段階）を評価し、意図された人間-AI協働戦略（開放型、1～2文）を説明し、使用するツールまたはアプローチを示す。同じビネットが事前と事後で使用される。 ● AIシステムに意図を指定する自己効力感：AIツールと効果的にコミュニケーションを取り、AI出力の失敗を診断する学生の自信を対象とした4～5のリッカート尺度同意項目。 ● AI協働の認知的認識：自分のAI協働プロセスを監視する学生の能力を対象とした3～4のリッカート尺度項目。適切な評価なしにAI出力を受け入れているときの認識を含む。 参考文献 Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Kao, C. F. (1984). The efficient assessment of need for cognition. Journal of Personality Assessment, 48(3), 306–307. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4803_13 Frederick, S. (2005). Cognitive reflection and decision making. Journal of Economic Perspectives, 19(4), 25–42. https://doi.org/10.1257/089533005775196732 Leary, M. R., Diebels, K. J., Davisson, E. K., Isherwood, J. C., Al-Khindi, T., Deffler, S. A., & Hoyle, R. H. (2017). Cognitive and interpersonal features of intellectual humility. Personality and Social Psychology Bulletin, 43(6), 793–813. https://doi.org/10.1177/0146167217697695

Pintrich, P. R., Smith, D. A., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1993). Reliability and predictive validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). *Educational and psychological measurement*, *53*(3), 801-813.

Thomson, K. S., & Oppenheimer, D. M. (2016). Investigating an alternate form of the cognitive reflection test. *Judgment and Decision Making*, *11*(1), 99–113. https://doi.org/10.1017/S1930297500007622

(b) プロンプトスナップショット（セッション**2**、**6**、**12**）。3つの時点で、同意するすべての学生は、任意のAIツールで使用された最近の2～3つのプロンプトを、簡潔な自己注釈とともに提出する：彼らが達成しようとしていたもの。彼らが必要としたものを得たか、どのくらいの試行回数がかかったか。そして、彼らが任意のドキュメンテーション、仕様、または以前の出力を参照したかどうか。詳細なコーディングのためにサブサンプルが選択され、具体性、タスク分解、文脈の提供、反復的な認識、およびコース教育方法論との整合性を含む次元が含まれる（例：文書駆動開発）。提出されたプロンプトの完全なセットは匿名化された形式で保持され、将来の分析の可能性が保持される。
(c) セッションログ（継続的）。プラットフォームテレメトリが利用可能な場合（Amplifier、Claude Code）、セッションレベルのデータはツール使用の副産物として自動的に収集される。各ログエントリには、学生が送信したプロンプト、AIが生成した応答、タイムスタンプ、トークン数、およびツール呼び出し（例：ファイル編集、コード実行）が含まれる。セッションログには以下のものは含まれない：音声、動画、またはスクリーン録画；AI相互作用外のキーストロークまたは入力データ；ブラウジング履歴または他のアプリケーションでのアクティビティ；生理学的またはバイオメトリクスデータ。セッションログデータは、セッションあたりの会話ターン数、セッション時間、およびプロジェクトフェーズ全体のAI使用分布を含むメトリクスのために分析される。
(d) プロジェクト成果のピア評価（セッション**9**および/またはセッション**13**）。 各学生は、問題の明確性、AIレバレッジ、および機能的品質（7段階スケール）の次元で同僚プロジェクトのランダムなサブセットを評価する。中間および/または最終ルーブリックが評価に使用される。
(e) 学期中盤チェックインアンケート（セッション**6**）。 短い調査票：AI使用に影響を与えたコース概念（チェックリスト）；プロジェクトフェーズ全体（構想、仕様策定、実装、デバッグ、文書化）のAI使用の自己報告分布；およびAIコラボレーションで機能しているもの・していないものについての自由記述の振り返り。
(f) プロジェクト分類（中間および最終）。 教育チームは、同意した各学生のプロジェクトをドメイン、AIの役割（AI自体が製品、開発ツール、またはその両方）、およびスコープの軌跡（中間から最終にかけて拡大、維持、または縮小）で分類する。

- 研究データ収集方法と具体的な手順

学生の明示的で十分な情報に基づく同意を得て、匿名化されたセッションログデータはさらに以下の目的に使用される可能性がある：

- 学生がAIコラボレーションスキルをどのように発展させるかに関する研究分析（認知的反射、認知欲求、知的謙虚さ、メタ認知的自己調整等の安定的な個人差が構造化された指導の下でその発展をどのように調整するかの分析を含む）
- AIツールの設計とアクセスレベルが学習成果にどのように影響するかに関する研究分析
- コースがメタ認知的自己調整能力を構築するかどうかに関する研究分析（MSLQメタ認知的自己調整サブスケールの事前/事後変化で測定）、およびベースライン

の個人差がAIの過度な使用による負の影響に対する感受性を予測するかどうか
- 学術誌、会議議事録、および機関報告書への結果の公開
- 共同研究機関と共有される、または以下を通じて公開される匿名化された研究データセットへの貢献 オープンサイエンスリポジトリ、例えば:

- オープンサイエンスフレームワーク(**OSF**) (https://osf.io) — 研究データ、資料、事前登録を共有するための広く使用されているプラットフォーム。オープンサイエンスセンターが運営
- **Zenodo**(ゼノド) (https://zenodo.org)— 欧州原子核研究機構(CERN)がホストする汎用オープンリポジトリで、寄託されたデータセットにDOIを割り当て、長期的な引用可能性を確保する
- **GitHub** (https://github.com) — 出版物に関連する分析コードと再現可能なパイプラインを共有するため

これらのリポジトリを通じて共有されるデータセットには、学生の身元へのリンクがない匿名識別子のみが含まれます。

データは常に分析前に匿名化される。公開された結果、データセット、またはレポートには、個々の学生を識別できる情報は含まれない。小規模なAPS-Iコホートの場合、追加の保護が適用される:集計統計は抑制(5未満の観測値を含むセルを省略)、複合記述(類似ケースを組み合わせ)、および必要に応じて差分プライバシー技術を使用して再識別を防ぐ。

参加は完全に自発的です。 成績、指導の質、AIツールへのアクセス、またはコースの他のいかなる側面にも影響を与えない。講師はどの学生が参加を選択したかを知らないため、差別的な扱いの可能性はない。

- 実験参加者の勧誘方法

1. 概要

採用は、いずれのコースでも評価的役割を果たさない共同研究者によって実施される。主任研究者およびすべてのコース講師は募集プロセスには関与せず、セメスター中のどの時点でも、学生が参加に同意したか否かを知ることはない。この構造的分離は、PIがコース講師としても機能する文脈での参加への圧力を防ぐための主要な保護措置である。

募集および同意取得の担当者(共同研究者):
- グリシャ ゼップ(変革センター 研究員)
- フィーザー ラジック(変革センター 客員研究員)

上記の共同研究者は、どちらのコースでも成績評価に関与しない。募集における役割は、研究の説明、質問への回答、および同意プロセスの管理に限定される。参加を推奨したり、辞退した学生に追加連絡したりすることはない。

2. 募集の設定と時間

2.1 APS-I (~6名の学生、対面)

採用はセッション1中に、コース講師が標準的なコースオリエンテーションを実施した後に行われる。講師は部屋を出る。グリシャ ゼップおよび/またはフィーザー ラジックが研究を提示し、同意フォームを配布し、質問に答える。

セッション中に学生が決定を下すよう求められない。同意フォームは印刷で提供さ

	れ、デジタルで利用可能になる。学生はセメスター中のいつでもセキュアなウェブポータルで同意できる。 APS-Iコホートが非常に小さい（現在は6名、今後は最大15名）ため、以下の追加的保護措置が適用される： - 室内での同意収集なし。 学生は同僚や募集担当者の前で決定を示さない。全ての同意は、セッション後にのみアクセス可能な安全なウェブポータルを通じて個別に完了する。 - 参加状況の機密性。 学生は参加の決定について互いに話し合わないよう求められる。同意書は、この要請が各個人の選択のプライバシーを保護することを意図していると説明する。 **2.2 Web3/AI (~300**名**/**年の学生、ライブオンライン**)** 採用はセッション1中に、コースディレクターが標準的なコースオリエンテーションを実施した後に行われる。コースディレクターとすべての講師はビデオセッションを退出する。フィーザー　ラジックはスクリーンシェア経由で研究を提示し、同意フォームについて説明し、質疑応答の時間を設ける。 同意フォームはプレゼンテーション直後にコースウェブサイトで利用可能になる。学生はセメスター中のいつでもデジタル同意プロセスを完了することで同意できる。 このコホートは大きいため、以下の規定が適用されます： - **Q&A**セッションは録画・掲載される。 情報への公平なアクセスを確保するため、募集担当者のプレゼンテーションおよびQ&Aは録画され、欠席した学生または資料を復習したい学生のためにコースウェブサイトに掲載される。 **3.** 募集時に提供される情報 採用担当者は口頭および書面の同意フォームの両方で以下を伝える： **3.1** 研究の目的と性質 本研究は、構造化された指導を受ける1学期間にわたり、学生がAIコラボレーションスキルをどのように発展させるかを調査する。通常の課程で生成されるセッションログが主要なデータソースである。本研究は、人々がAIツールと効果的に連携する方法をどのように学ぶかについての理解を深め、将来のカリキュラム設計に情報を提供することを目的としている。 **3.2** 参加に含まれるもの 研究に同意する学生は、匿名化されたセッションログ、調査応答、および構造化された反省を研究分析および出版に使用することを許可する。 参加には、学期の開始時、中盤、および終了時に研究調査票を完成させることが含まれます（学期全体でおよそ45～60分の追加的な時間的負担であり、その追加負担は軽微である）。さらに、既存の課程データ（セッションログおよび課程に組み込まれた振り返り）は研究目的で使用される場合があります。 **3.3** 自発性と辞退の結果

参加は完全に自発的です。同意しない学生:

- 参加者と同じ指導、AIツールへのアクセス、フィードバック、および成績を受ける
- セメスター中の任意の時点で気が変わってオプトインすることができます
- 教員、同僚、または研究チーム外の誰に対しても非参加者として識別されることはありません

採用担当者は次のことを明示的に述べている:「あなたの講師は、あなたが参加することを選択したか否かを知ることができない。あなたの決定は成績やコースでの経験に影響を与えることはありません。」

3.4 講師の分離

採用担当者は、主任研究者がコース講師でもあること、およびこの二重の役割が採用が別の個人によって実施される理由であることを説明する。採用担当者は所定の構造的保護措置を説明する:

- 教員は参加者のリストにアクセスできません
- 研究データシステムは参加状況を講師に開示しません
- 参加撤回に使用される厳格に管理された匿名化対応表は、学生の授業課題を評価しないデータ管理者(グリシャ ゼップ)によって維持されます。

3.4 ダッシュボードインセンティブ

採用担当者は、参加の有無にかかわらず、すべての学生が自分の相互作用パターン(セッション頻度、期間、プロンプト特性)を示す基本的な分析ダッシュボードを受け取ることを説明する。同意する学生は、調査応答と学習パフォーマンスをAI使用状況に関連付ける追加情報を受け取る。これは研究を実施できる場合にのみ可能であるため、非参加者に同様のダッシュボードを提供することはできない。

3.5 データ保護

採用担当者は以下の平文の要約を提供する:

- 匿名識別子の仕組み
- 厳格に管理された匿名化対応表が削除されると(クラス終了後1か月)、誰もセッションログをアイデンティティにリンクできないこと
- 彼らはコース中いつでも、クラス終了後1か月以内に撤回でき、データは即座に削除されること
- 小規模なAPS-Iコホートについては、再識別を防止するための追加保護(抑制、コホート間集約、複合記述)が使用されること
- データが保持される期間

完全な技術的詳細は、書面の同意フォームおよびプロトコルのプライバシーアーキテクチャセクションで提供される。

3.6 付随的な機密内容

募集担当者は、セッションログが学生とAIの相互作用の全内容をキャプチャすることを説明する。課程セッション中にAIと個人的な事柄について話し合った場合、そ

	の内容はログに表示される。学生は共有する内容に注意するよう助言される。 学生はAIセッションで何を共有するかに注意するよう勧告される。ただし、同意フォームは、研究者が分析中に明らかに機密性の高い個人情報（例：健康情報、関係の困難、経済的困難）に遭遇した場合、それに遭遇した後に情報を永久に削除することも述べている。 **4.** 脱退プロセス 同意する学生は、コース完了から1ヶ月後までに収集されたデータの完全な削除で撤回できる。この規定は、基本測度をキャプチャするために必要な早期の同意が取消不可でないことを保証する。 さらに、最初の14日間は「クーリング・オフ期間」として機能する： - セッションログは収集され、保護措置を施して保存されます - データに対して研究分析は実行されません - 学生は安全なオンラインプラットフォームを通じて秘密鍵で認証することにより、または採用者に直接連絡することにより撤回することができます 冷却期間後、標準的な撤回プロセスが適用されます。学生は、コース中いつでも、クラス終了後1か月以内に撤回でき、研究データは2週間以内に削除されます。Web3コホートで以前に計算された集約統計が保持される場合があります。1か月の学期後ウィンドウ後、厳格に管理された匿名化対応表は永続的に削除され、撤回は不可能になります。 **5.** 継続的な同意 同意は一度限りのイベントとして扱われません。プロトコルには、研究との継続的で情報に基づいた関与のための規定が含まれています： - 分析前通知。 新たな研究分析が行われる前に、全参加者はコースポータルを通じて通知を受ける。通知は計画された分析の目的と範囲を説明し、少なくとも14日間の撤回期間を提供する（分析の確定前）。 コース終了時の通知および撤回ウィンドウ。 コース終了時に、参加者は授業終了後1ヶ月以内にセキュアなウェブポータルを通じて同意を撤回できることが再通知される。この期間中、学生はポータルにアクセスしてプライベートキーで認証するか、募集担当者に直接連絡することで撤回できる。厳格に管理されたアイデンティティマッピングは、プライベートキーを紛失した学生からの撤回リクエストを処理するため、この期間中データ管理者が利用可能な状態に維持される。 永続的な匿名化　授業終了後1ヶ月で、封印された匿名化対応表は永久に削除される。この時点から、全ての保持されたデータは不可逆的に匿名化され、個人と結びつけることはできない。 学生は同意時および学期末の通知において、この日付以降の撤回は不可能であることが通知される。これは、研究チームがどの匿名記録を削除すべきか特定する手段を持たなくなるためである。永続的な匿名化は参加者のプライバシーを保護するためのものであり、この全体的な手順は、参加者に研究からの撤回能力を与えつつ、意図しないデータ漏洩のリスクからプライバシーを最大限に保護することのバランスを取っている。 **6.** 同意手続 参加者はオンラインフォームを通じて参加に同意し、十分な情報に基づく同意情報および詳細情報に関する連絡先情報が含まれている。Web3AIがオンラインコース

	であるため、参加の書面記録は不可能である。すべての参加者が同じ同意プロセスを使用し、参加者情報が講師に偶発的にリークされるリスクを最小化するために、APS I&IIもこの電子同意手順を使用する。 同意書は電子的に取得される。参加者は同意完了時に同意書の写しをPDFとしてダウンロードし保管できる。研究者側の記録はサーバーに安全に保存される。これにより、研究者と参加者の双方が同意書の写しを保管する形となり、正・副2部の要件を満たす。 **6.1** 同意書の内容 同意フォームは以下を説明する: 1. セッションログとは何か、およびそれらがどのように生成されるか 2. 参加は自発的であり、成績またはコース体験に影響を与えないこと 3. 個人分析ダッシュボードが提供するもの 4. 学生のアイデンティティの保護方法（匿名識別子、ブラインド評価） 5. 学生が同意を撤回できる方法と時期 6. 撤回時に学生のデータに何が起こるか 7. 学生のデータが分析で使用される前に学生がどのように通知されるか 8. データがどのくらいの期間保持され、いつ削除されるか 9. 研究代表者およびCIT倫理審査委員会の連絡先 **6.2** 謝辞 学生が「参加に同意します」を選択し、ボタンをクリックして同意を確認すると、これは十分な情報に基づく同意の承認を構成する。参加者が自分の記録用に十分な情報に基づく同意文書のコピーをダウンロードするためのボタンもある。この時点で: ● システムは学生の匿名識別子を生成します ● 学生のブラウザで暗号化キーペアが生成されます ● 公開鍵がサーバーに保存され、匿名識別子に関連付けられます ● 秘密鍵はダウンロード可能なファイルとして学生に提供され、保管される（ダウンロード可能なファイル） ● 秘密鍵は、学生が分析ダッシュボードを表示するとき、成績にアクセスするとき、または同意を撤回するときに学生を認証するために使用されます サーバーは匿名識別子と学生の氏名、メールアドレス、または大学IDとの間のいかなるマッピングも保存しない。 ● データ管理方法と期間 **プライバシー保護の方策** 研究は、二系統のアーキテクチャを通じて、コース運用データと研究データを分離する。両システムは日本国内のISMAP認定クラウド基盤上で運用される。データは日本国外に転送されない。 **コースで利用するシステム** 学生は通常のコースワークの一部としてAIツールと相互作用する。セッションログ、課題の提出、およびグレードは、千葉工業大学のすべてのコース標準と同様に、学生のアイデンティティで保存される。講師は通常の大学プロセスを通じて採点とフィードバックのためにこのシステムにアクセスする。このシステムは研究インフラの一部ではない。

	セッションログ セッションログは、コースワーク中のAIツールとの学生の相互作用の記録である。各ログエントリには、学生が送信したプロンプト、AIが生成した応答、タイムスタンプ、トークン数、およびツール呼び出し（例：ファイル編集、コード実行）が含まれる。セッションログには以下のものは含まれない：オーディオ、ビデオ、またはスクリーンレコーディング；AI相互作用外のキーストロークまたは入力データ；他のアプリケーションのブラウジング履歴またはアクティビティ；生理学的またはバイオメトリクスデータ。 **研究データシステム** 研究への参加に同意した学生の場合、セッションログとアンケート回答の匿名化されたコピーは、ランダムに生成された匿名識別子を使用して別のシステムに保存される。研究データシステムには、学生名、学生ID、またはその他の個人を特定する情報は含まれない。 すべての研究データは、研究分析が実行される前に匿名化されます。学生のアイデンティティと匿名識別子間のマッピングは、アクティブなコース期間中にデータ収集インフラストラクチャに維持され、このプロセスを有効にし、同意撤回をサポートします。このマッピングは、研究データから論理的および管理上別のシステムに保存されます。これはクラス終了後1か月で永続的に削除されます。すべてのバックアップと暗号化キーを含めて。削除後、研究データは不可逆的に匿名化され、個人との紐付けは不可能となる。 **同意記録** 十分な情報に基づく同意はセキュアなウェブポータルを通じて得られる。同意記録は参加者の匿名識別子にのみリンクされ、参加者の名前、学生ID、またはその他の個人識別情報は含まれない。同意記録は、CIT機関ポリシーと一致して、研究プロジェクトの終了から5年間保持される。 **認証と撤回** 同意時に、各参加者は研究データシステムのための2つの独立した認証情報を提供される。これにより、参加者は分析ダッシュボードを閲覧し、データへのアクセス、および同意の撤回を、コース中のいつでも、およびクラス終了後1ヶ月まで行うことができる。撤回は参加者の研究データの永久削除を即時に実行する。研究チームのメンバーが撤回プロセスに介在することはなく、すべて参加者自身が行う。アイデンティティマッピングが削除された後、撤回は不可能になる。どの人またはシステムも、どの匿名記録がどの個人に属するかを判断できないからである。参加者は同意時にこの期限を通知され、コース終了時に再度通知される。 **参加状況** すべての登録学生は、研究に同意するか否かにかかわらず、コースAIツールの通常の使用を通じてセッションログを生成する。研究データシステムはコースシステムから独立しており、講師はアクセスできない。講師はどの学生が参加に同意したかを判断することができない。

	データ保持 ● **一次研究データ** は、千葉工業大学の機関方針および標準的な学術慣行に従い、研究プロジェクト終了後5年間保持される。その後、永久に削除される。この保持期間は、日本のオープンアクセスおよびデータ保持ガイドライン（例： ＊ https://www.lib.hokudai.ac.jp/support/immediate_open_access ＊ https://www8.cao.go.jp/cstp/oa_240216.pdf ＊ https://www.jst.go.jp/pr/intro/openscience/policy_openscience_r7.pdf ＊ https://www.jsps.go.jp/file/storage/open_science/basic_policy.pdf ● **厳格に管理されたアイデンティティマッピング** はコース終了後30日で削除される。 厳格に管理されたマッピングが削除された後、保持されたすべてのデータは取り返しのつかなく匿名化され、個人にリンクできません。 ● データ分析方法など 取得されたデータは、個人を特定する情報を使用しない方法で統計分析ツール等を用いて分析される。対象者の個人を特定する情報は、分析データに含まれない。すべての分析は匿名識別子のみを使用して実施される。 ● 候補者の選出方法と基準 被験者は18歳以上である必要がある。それらはAPSI＆IIまたはWeb3/AIの学生でなければならない。 参加条件は、対象者がタスクを開始する前にデバイス画面に表示される指示、または書面の同意書を通じて確認される。 研究代表者 Austerweil はこれまでに合計 10,000 名を対象とした研究をカリフォルニア大学バークレー校， ブラウン大学、ウィスコンシン大学マディソン校、およびAmazon Mechanical Turk、CloudResearch、Prolificを通じたオンラインで、米国内の名以上の参加者に対して実験を実施してきた。有害な影響が 実験から報告されたことはない。
期待される研究結果 とその意義	コース方針に関わらず、高等教育の学生の大半は学習の補助として、またワークフローの一部としてAIを使用している。しかし、教室でのAIの最善の使用方法、その利点、成果、および教室でのAI使用の潜在的な副作用についてはほとんど知られていない。本研究は、高等教育のAI方針と実践に国内外の影響を与える可能性がある。
研究成果の公開方法	本研究の成果は、国内外の学術雑誌および学術会議にて発表される予定である。投稿先の例としては、以下を含むがこれらに限定されない： 学術雑誌：Cognitive Science、Computers & Education、International Journal of Artificial Intelligence in Education 学術会議：ACM Conference on International Computing Education

	Research（ICER）、International Conference on Artificial Intelligence in Education（AIED）、ACM Conference on Human Factors in Computing Systems（CHI）、ACM Conference on Learning @ Scale、ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work & Social Computing（CSCW）、Annual Meeting of the Cognitive Science Society（CogSci）、Learning Analytics and Knowledge（LAK） 国内学会：日本認知科学会（JCSS） 研究成果はまた、適切に応じて研究室のウェブサイトで利用可能になる。研究の透明性と信頼性を確保するために、データは公開データベースで利用可能にされる（e.g.， オープンサイエンスフレームワーク）特定の個人を識別することなく。

III. 研究における倫理的適切性

被験者に参加を依頼する方法、手順を説明する方法、および同意を取得する方法	* 記述文書がある場合は、フォームを添付してください。 ターゲット: ☐ 個人 ☑グループ ☐ 代諾者（☐ 親権者/後見人 ☐ 施設管理者 ☐ その他（ ）） 方法（オンライン実験）: ☑ 書面および口頭 ☐ 書面のみ ☐ 口頭のみ ☐ その他（ ）
人権を保護し、被験者の安全を確保するための方法。被験者への他の予想されるリスクおよびそれらに対応する方法。	(1) 調査および測定から生じる被験者への利益およびリスク 参加者は、自身のAI相互作用パターンを学習成果や調査回答と関連付けて表示する拡張版の個人分析ダッシュボードを利用できる。このダッシュボードでは、自身のデータが匿名化されたコホート全体の集計と比較する形で提示される。これは、非参加者には提供されない具体的な学習支援リソースである。学生は、自身のプロンプト戦略、やりとりの深さ、ツール選択が、自身の学習の軌跡やコホート全体の傾向とどのように関連しているかを確認できる。個人の利益を超えて、この研究の結果は高等教育におけるAIツール統合のための証拠に基づくプラクティスに貢献する可能性があり、CITおよび他の機関の将来の学生に利益をもたらす。このシステムが参加するのは通常のコースワークを通じて生成されたデータの研究使用のみであり、追加のタスク、手順、または刺激への曝露を必要としないため、この研究には身体的危険はない。 補償:参加者は、研究に参加することで金銭的補償、ギフトカード、コース単位、または成績調整を受け取りません。上記で説明した強化された分析ダッシュボードは、参加者に提供される唯一の追加利益です。参加は成績、指導の質、またはコース単位に影響を与えません。 (2)被験者の身体的および精神的負担(例えば拘束に費やした時間)および苦痛の度合い、およびそれらに対処する方法 主要なリスクはデータプライバシーに対するものである。セッションログは学生-AI相互作用の完全なコンテンツをキャプチャし、学生がAIツールとのコースワーク中の会話で機密性の高い個人情報(例:健康上の懸念、経済的困難、人間関係の問題)を偶発的に開示する可能性がある。すべての研究データは匿名識別子と、研究チームがデータを学生の身元に結びつけることを防ぐプライバシーアーキテクチャを使用して匿名化されているが、残留的な再識別リスクが存在する。特に小規模なAPS-Iコホート(6～15名の学生)では、プロジェクトのトピックや相互作用パターンが、名前が付されていなくても個人を特定するのに十分なほど特徴的である可能性がある。これらのリスクを軽減するため、本研究では以下を採用する:研究サーバーに永続的な匿名化対応表を持たない暗号化匿名化;データ管理者(学生のコースワークを評価しない)が保持し、授業終了後1ヶ月で永久に削除される厳格に管理された匿名化対応表;小規模コホート報告のための抑制、複合記述、およびコホート間集約;研究者が偶発的に遭遇した機密性の高い個人コンテンツを永久に削除することを要求するプロトコル。さらに、研究者がセッションログ分析を通じて、学生が深刻な安全上の懸念(例:自傷行為、虐待)を経験している可能性があることを発見した場合、研究チームは研究データシステム内での学生の匿名性を可能な限り維持しながら、千葉工業大学の確立された学生福祉報告手順に従う。追加的な手順上のリスクは、主任研究者がコース講師を兼任するという二重の役割から生じ、参加への圧力を感じさせる可能性がある。これは、募集手順に記載された構造的保護措置、すなわち募集担当者のみによる同意管理、募集時の講師不在、盲検評価、および講師からの参加状況の完全な非開示によって軽減される。 (3)機器使用から生じるリスク この研究は、参加者に対して専門的な機器、医療機器、または物理的装置の使用を伴わない。参加者は、学生が通常のコースワークに既に使用している標準的な

	個人用コンピュータまたはデバイスを介して、AIソフトウェアツール（Amplifier、Claude Code、Claude、GitHub Copilot）と相互作用する。ツールは参加者の健康または安全に最小限のリスクをもたらす。物理的な測定、生理的記録、またはバイオメトリックデータは収集されない。機器関連のリスクが存在しないため、機器使用に特有の損失補償規定は不要である。 (4) すべての研究データは、個人属性（名前、学生番号、電子メール）から派生していない、ランダムに生成された匿名識別子を使用して仮名化される。研究データシステムは、匿名識別子と学生の個人識別情報の間の対応関係を保存しない。認証は、同意時に学生のブラウザで生成された暗号化キーペアを使用して実行される。公開キーはサーバーに保存され、匿名識別子に関連付けられ、秘密キーは学生によって保持される。これにより、学生はサーバーが自分のアイデンティティを決定することなく、自分のデータにアクセスし、同意を撤回できる。 学生記録を匿名識別子にリンクする厳格に管理された匿名化対応表は、学生の授業課題を評価しない指定されたデータ管理者によって個別に維持されます。この匿名化対応表は暗号化され、研究データとは別のシステムに保存され、秘密鍵を紛失した学生からの撤回リクエストを処理するためにのみ使用されます。封印された匿名化対応表はクラス終了後1か月で永続的に削除されます。削除後、誰もシステムも匿名識別子を学生のアイデンティティに接続できず、保持されたすべてのデータは不可逆的に匿名化される。 小規模なAPS-Iコホート（6～15人の学生）の場合、明確なプロジェクトトピックまたは相互作用パターンが名前なしでも個人を認識可能にする可能性があるため、集計報告だけは再識別を防ぐのに不十分である。したがって、追加の保護措置が適用される：5未満の観測値を持つ統計セルの抑制、類似ケースを組み合わせた複合記述、および可能な場合には複数のコホート全体の集計。学生の特定につながる可能性があるデータを外部で使用することがある場合は、当該学生に相談し、事前に合意をとる。 個人情報は論文、プレゼンテーション、またはオープンサイエンスデータセットで公開されません。公開リポジトリを通じて共有されるセッションログとアンケート回答には、学生の身元へのリンクがない匿名識別子のみが含まれます。 (5) 安全の確保および事故時の被験者への対応方法 研究者は研究全体を通じて連絡可能であり、参加者からの問い合わせに対応する。 この研究は、通常のコースワークを通じて生成されたデータの研究使用のみを含み、参加者に適用される物理的な手順、刺激、または機器は含まれないため、研究参加に起因する身体的な緊急事態のリスクは無視できる。参加者がコースセッション中に不快感または苦痛を経験する可能性は低いが（例えば、研究自体ではなく一般的なコース活動に関連）、標準的な大学の緊急手順が適用される。対面セッション（APS-I）の場合、キャンパス施設を通じて応急手当が利用可能である。オンラインセッション（Web3/AI）の場合、コースディレクターと講師は参加者を支援し、彼らを適切なサポートサービスに指示することができる。 本研究は非侵襲的な手続きを含み、通常の課程、調査、および構造化された振り返りを通じて生成されたデータの研究利用のみで構成されるため、身体的事故または有害事象は予想されない。ただし、万が一、コース活動への参加中に事故が発生した場合、以下の規定が適用される： CIT学生（学部生および大学院生参加者）：すべてのCIT学生が大学に入学する際に加入する学生教育研究災害傷害保険でカバーされている。

	外部参加者(Web3/AIコースに参加している社会人および他の機関の学生):この研究は物理的な手順または機器を含まず、参加は通常のオンラインコースワークからのデータの研究使用のみであるため、傷害のリスクは無視できる。これらの参加者はCITの学生保険でカバーされていない。オンラインコース活動中に問題が発生した場合、標準的な機関のサポートチャネルが利用可能である。
研究における潜在的な利益相反への対処方法（知的財産権の所有に関連するリスクなど）	本研究の結果として知的財産権が認められる場合があるが、 そのような権利は千葉工業大学、研究を実施する研究機関、および研究者等が保有する。対象者に権利は付与されない。その旨の書面による説明を使用し、対象者に知的財産権の所有について通知する。 現時点では、この研究の結果に基づいて特許またはその他の文書を取得する計画はない。 さらに、本研究は 大学予算 および民間外部寄付金によって資金提供される。 研究の実施において特定の企業との利害関係はなく、 研究者にとっての利益相反はない。
総合的判断	この研究は、物理的な手順、刺激、または介入を含まない。参加は、通常のコースワークを通じて生成されたデータの研究使用のみで構成される。学生が通常のコース活動の一部として使用するAIツールによって生成されたセッションログ、コース履歴に組み込まれた学生の振り返りの履歴、ならびに研究調査票（学期全体で約45～60分の追加的時間負担）。実験的刺激への曝露および身体的危険はない。 主要なリスクはデータプライバシーに対するもので、セッションログは学生-AI相互作用の完全なコンテンツをキャプチャし、機密性の高い個人情報が偶発的に含まれる可能性がある。このリスクは包括的なプライバシーアーキテクチャを通じて軽減される。すべてのデータはランダムに生成された匿名識別子を使用して仮名化され、暗号化キーペアシステムは研究サーバーがどの学生がどの識別子に対応するかを決定できないことを保証し、厳格に管理されたアイデンティティマッピング（講師ではないデータ管理者が保持）は授業終了後1ヶ月で永久に削除され、保持されるすべてのデータは不可逆的に匿名化される。小規模なAPS-Iコホートの場合、追加の保護措置（抑制、複合記述、およびコホート間集計）が適用され、明確なプロジェクト特性による再識別を防ぐ。 二次的な手続きのリスクは、主任研究員がコース講師と二重の役割を果たしていることから生じ、参加への強制を知覚できる可能性があります。これは構造的保障を通じて対処されます。採用は教育以外のスタッフによってのみ実施され、教員は募集プロセスには関与せず、すべての評価は匿名識別子を使用してブラインドで実施され、参加状況は教員に開示されません。学生は、成績、指導、またはコース単位に不利益を受けることなく、コース中いつでも、クラス終了後1か月以内に同意を撤回することができます。研究チームは研究全体を通じて連絡可能であり、参加者からの問い合わせに対応します。 上記に基づいて、本研究は参加者への最小限のリスクをもたらします。この研究の科学的および倫理的正当性は、教育と研究の役割の分離、個人の特定を防ぐプライバシーアーキテクチャ、同意の自発的かつ完全に情報に基づいた性質、および参加者が問題なくいつでも研究を終了できるようにする継続的な撤回規定を通じて確保されています。

Ⅳ. 確認事項

このレビュー委員会以外の研究倫理委員会から承認が得られ	☐はい ☐現在審査中/審査予定 ☑いいえ 該当する場合：委員会名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承認日：年/月/日

たかどうか	審査中または審査予定の場合： 委員会名：

署名する前に、以下の項目を確認してください。

1. この申請書に記載されている全ての事項は事実に基づいています。
2. 研究の進行中にこの申請書の内容を変更する場合、変更前に再審査の対象となることを認めます。
3. 研究の実施中に問題が発生した場合は、直ちに「人間を対象とする研究倫理審査委員会」に連絡します。
4. 「千葉工業大学研究倫理ガイドライン」、「千葉工業大学　人を対象とする研究倫理ガイドライン」、 および「千葉工業大学 人を対象とする研究に関する倫理審査委員会規程」を遵守する。

申請者署名：　　3月 16 ， 2026